

เอกสารสรุปวิชาโครงงาน

ชื่องานโครงงาน

กรอบการทำงานสำหรับการสลับโหมด Grid-Following/Grid-Forming แบบอัตโนมัติของ
Inverter-Based Resources
An Automatic Following/Forming Framework for Inverter-Based Resources

สมาชิกผู้จัดทำ

1. พิชิตชัย เจือจันทร์ รหัสนักศึกษา 66010569
2. ภัคพล ผดุงแดน รหัสนักศึกษา 66010612

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร. ทศพร สุรินทร์แก้ว
2. ศาสตราจารย์. ดร. อิศระชัย งามหิรัญ

ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

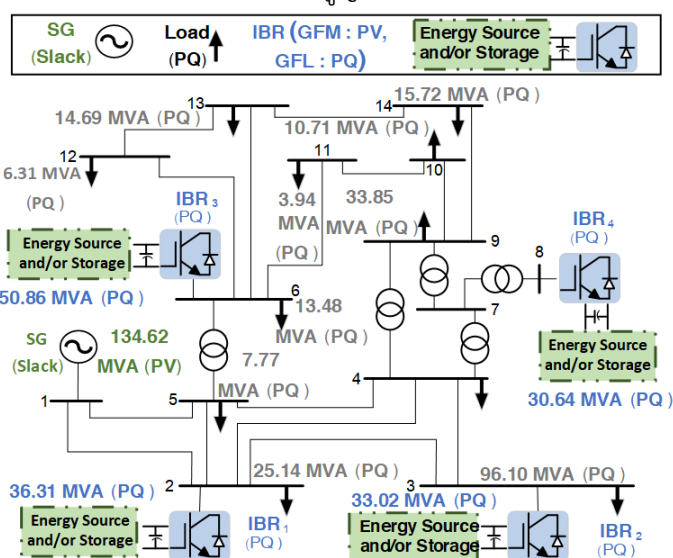
1. ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างการคำนวณระบบไฟฟ้ากำลังที่เชื่อมโยงการคำนวณการไหลของกำลัง (PF) และการจำลองในโดเมนเวลา (TS) ภายใต้แบบจำลองเดียวกัน
2. พัฒนาแบบจำลองอินเวอร์เตอร์แบบตามโครงข่ายไฟฟ้า (Grid-Following: GFL) และอินเวอร์เตอร์แบบสร้างโครงข่ายไฟฟ้า (Grid-Forming: GFM) ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ชุดเดียวกัน
3. พัฒนาคิวกับอัตโนมัติ (Supervisor) สำหรับสั่งเปลี่ยนโหมดระหว่าง GFL และ GFM ตามสถานะของระบบ และกำหนดการถ่ายโอนสถานะขณะเปลี่ยนโหมด
4. ทดสอบกรอบการทำงานบนระบบทดสอบ IEEE 14-bus ภายใต้เหตุการณ์รบกวนที่หลากหลาย และเปรียบเทียบผลการตอบสนองกับกรณีการตรึงโหมด GFL

ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำโครงการ

ระบบไฟฟ้ากำลังในปัจจุบันมีส่วนแหล่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์เหล่านี้มีพฤติกรรมแตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronous Generator: SG) ซึ่งเดิมเป็นแหล่งกำหนดแรงดัน ความถี่ และมุมอ้างอิงให้กับโครงข่าย

แหล่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ (IBR)

มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบไฟฟ้ากำลัง การทำงานในโหมด Grid-Following (GFL) ต้องอาศัยแรงดันและมุมเฟสของโครงข่ายเป็นสัญญาณอ้างอิงผ่านวงจร Phase-Locked Loop (PLL) ขณะที่โหมด Grid-Forming (GFM) สามารถกำหนดขนาดแรงดันและมุมอ้างอิงได้เอง จึงมีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพเมื่อระบบสูญเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส [1]–[4]



รูปที่ 1 ระบบ IEEE 14-bus

กรณีศึกษาถูกออกแบบเพื่อทดสอบการตอบสนองต่อการสูญเสีย SG ที่บัส 1 การเกิดฟอลต์ที่บัส 9 และการต่อคืน SG กลับเข้าระบบ เพื่อแสดงให้เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนบทบาทของ IBR ในการรักษาเสถียรภาพแรงดันและมุมอ้างอิงของโครงข่าย

การดำเนินงานและผลงานที่ได้รับจากโครงการ

1. ขอบเขตของงาน ที่มาของข้อมูล

ระบบที่ศึกษาคือเครือข่าย IEEE 14-bus ที่มี SG หนึ่งเครื่องที่บัสอ้างอิงและ IBR สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทั้งระบบถูกประกอบเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic equations: DAE) ชุดเดียว ที่บังคับกฎกระแสของ Kirchhoff (KCL) ที่ทุกบัส ไม่มีการยุบบัสใดทิ้ง ไม่มีการแทนอุปกรณ์ด้วยแหล่งจ่ายอุดมคติ และไม่มีการแยกแยะที่ละอุปกรณ์ ฐานที่ใช้ตลอดรายงานคือ $S_{base} = 100$ MVA และความถี่ฐาน $f_0 = 60$ Hz

ที่มาของข้อมูลนำเข้า ข้อมูลเครือข่าย พิกัดสายส่ง หม้อแปลงที่มีแท๊ป และตารางโหลดใช้กรณีทดสอบ IEEE 14-bus ในรูปแบบ IEEE Common Data Format ตามที่เผยแพร่ในชุด MATPOWER [5] พลัต์ของ SG ใช้ค่าจากรายงานทางเทคนิคของ Kodsí และ Cañizares [6] โดยแปลงฐานจากฐานเครื่องมาเป็นฐานระบบ ส่วนโครงสร้างของ IBR สองโหนดประกอบขึ้นจากบล็อกมาตรฐานในเอกสารอ้างอิง คือวงควบคุมกระแสและ PLL ตาม Yazdani และ Iravani [7] กับ Teodorescu และคณะ [8] วงกำลังขึ้นนอกตาม Bacha และคณะ [9] และเครื่องชิงโครนัสเสมือนแบบไม่มี PLL ตาม Sakimoto และคณะ [10]

ส่วนค่าเกนและพารามิเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา และตรึงค่าก่อนการจำลอง

1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน

ตารางที่ 1 นิยามตัวแปร

สัญลักษณ์	ความหมาย
x, y, u	differential state, algebraic variable, input และคำสั่ง
S_{base}, f_0, ω_b	ฐานกำลังระบบ, ความถี่ฐาน, $\omega_b = 2\pi f_0$
κ	อัตราส่วนฐาน S_{base}/M_{base} ระหว่างฐานระบบกับฐานอุปกรณ์
$h, r(z), J$	ขั้นเวลา, residual ของขั้นนั้น, Jacobian ของ residual
$\lambda = \sigma \pm j\omega_d$	eigenvalue ของเมทริกซ์ state ที่ลดรูปแล้ว
f_m, ζ	ความถี่ modal และ damping ratio
Ω	อัตราการสลายของรากที่ซ้ำที่สุดของชุดอุปกรณ์ GFM นั้น
$J_V, J_F, S(t)$	ดัชนีย่อยแรงดัน, ดัชนีย่อยความถี่, ดัชนีความรุนแรงรวม
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	ระดับกระตุ้นเข้าสู่ GFM และระดับปลดกลับสู่ GFL
$T_{d,on}, T_{d,off}$	เวลาหน่วงคงสถานะขาเข้า และขาออก
δ, ω	มุมโรเตอร์ และความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วยของ SG
E'_q, E'_d, E''_q, E''_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวและชั่วคราวย่อยของ SG
i_d, i_q	กระแสตัวกรองแกน d, q ของ IBR (ใช้รวมทั้งสองโหนด)
V_{dc}, I_{dc}	แรงดันบัส DC และกระแสของแหล่งจ่าย DC (state ร่วม)
θ_{PLL}, ξ_{PLL}	มุม PLL และตัวอินทิเกรตของ PLL (มีเฉพาะ GFL)
$\theta_{VSG}, \omega_{VSG}, E$	มุม ความถี่ และแอมพลิจูดแรงดันของ VSG (มีเฉพาะ GFM)
$\Pi_I(\cdot; I_{max})$	ตัวจำกัดขนาดกระแสอ้างอิงแบบวงกลม (Circular Current Reference Limiter)

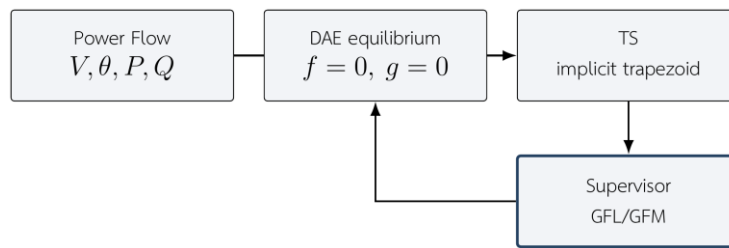
2. โครงสร้างและขั้นตอนการคำนวณ

เพื่อให้ผลการจำลองในโดเมนเวลา (TS) เริ่มต้นจากสภาวะสมดุลเดียวกับที่ได้จากการคำนวณ PF อย่างถูกต้อง

$$\dot{x} = f(x, y, u, m(t), t), \quad 0 = g(x, y, u, m(t), t) \quad (1)$$

โดย $x(t)$ คือตัวแปรสถานะเชิงอนุพันธ์, $y(t)$ คือแรงดันเชิงพีชคณิตของบัส, $u(t)$ คือสัญญาณควบคุมภายนอก และ $m(t)$ คือเวกเตอร์ระบุโหมดการทำงาน (GFL/GFM) ของอินเวอร์เตอร์แต่ละเครื่อง

สมการพีชคณิตกำหนดให้กระแสที่ฉีดเข้าสู่เครือข่ายสมดุลกับกระแสรวมของอุปกรณ์ทุกบัสตลอดเวลา



รูปที่ 2 โครงสร้างและขั้นตอนการคำนวณของการสลับโหมด GFL/GFM ตั้งแต่ PF ถึง TS

3. การคำนวณ Power Flow และการกำหนดจุดทำงาน

PF ใช้หาขนาดแรงดันและมุมของทุกบัสก่อนเริ่มการวิเคราะห์เชิงพลวัต สำหรับบัส i กำลังสุทธิที่ฉีดเข้าโครงข่ายเขียนได้เป็น

$$P_i + jQ_i = V_i \left(\sum_{j=1}^N Y_{ij} V_j \right)^* \quad (2)$$

บัสถูกแบ่งเป็น Slack, PV และ PQ ตามตัวแปรที่กำหนดและตัวแปรที่ต้องแก้ โดยบัส Slack กำหนด และ , บัส PV กำหนด และ , ส่วนบัส PQ กำหนด และ ตัวแก้แบบ Newton–Raphson สร้างค่าคลาดเคลื่อน แล้วแก้ระบบเชิงเส้น

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{P\theta} & J_{PV} \\ J_{Q\theta} & J_{QV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta |V| \end{bmatrix} \quad (3)$$

จุดทำงานที่ได้จาก PF ถูกใช้เป็นจุดทำงานเริ่มต้น (initial operating point) สำหรับการจำลองในโดเมนเวลา (TS) และการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก (SSSA) ที่สภาวะเริ่มต้น ทั้งนี้ในระหว่างการจำลอง TS เมื่อเกิดเหตุการณ์รบกวนหรือมีการสลับโหมดควบคุม จุดทำงานของระบบจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาและตามสถานะ $m_i(t)$ ของอุปกรณ์

ผล PF ของกรณีที่ SG ยังเชื่อมต่ออยู่แสดงในตารางที่ 2 SG ที่บัส 1 เป็น reference source ในช่วงเริ่มต้น และ IBR อยู่ที่บัส 2, 3, 6 และ 8

ตารางที่ 2 ผลการคำนวณการไหลของกำลังของระบบ IEEE 14-bus

Bus	Type	$ V $	θ	P_{inj*}	Q_{inj*}	P_{load}	Q_{load}
1	SLACK	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000
2	PQ	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270
3	PQ	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900

Bus	Type	$ V $	θ	P_{inj*}	Q_{inj*}	P_{load}	Q_{load}
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160
6	PQ	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	PQ	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500

4. สภาวะสมดุล DAE และแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

หลัง PF ได้แรงดันและกำลังของแต่ละอุปกรณ์ จะสร้าง state เริ่มต้นและแก้สมการ ร่วมกับ KCL อีกครั้ง จุดสมดุลนี้เป็นจุดเริ่มต้นร่วมของ SSSA และ TS สำหรับ SG ที่บัส 1 ใช้แบบจำลอง round-rotor sixth-order ตามที่ Kundur [11] กับ Sauer และ Pai [12] วางไว้ และตามแนวปฏิบัติของ IEEE Std 1110 [13] โดย state ที่เก็บคือ

$$x_{SG} = [\delta, \omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T, \quad (4)$$

และแทนการใช้ swing equation

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad 2H\Delta\dot{\omega} = T_m - T_e - D\Delta\omega \quad (5)$$

ส่วน transient/subtransient EMF ใช้ time constants และ reactances ตามแบบจำลองมาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื่องจากค่า $T_{q0}' = 0$ ตัวแปร E_d' จึงถูกกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์เชิงพีชคณิตโดยตรงเพื่อรักษาความถูกต้องของโครงสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เมื่อเบรกเกอร์ของ SG เปิดวงจรจะหยุดการจ่ายกระแสเข้าระบบ แต่ตัวแปรสถานะทางกลและฟลักซ์แม่เหล็กยังคงมีพลวัตการหมุนอิสระของโรเตอร์หลังปลดเบรกเกอร์ จึงสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการซิงโครไนซ์ (Synchronism Criteria) ก่อนการสับเบรกเกอร์กลับเข้าระบบได้จริงโดยไม่มีการรีเซ็ตมุมหรือความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบฝืนสภาวะทางกายภาพ

5. การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก (SSSA)

SSSA ใช้ตรวจพฤติกรรมของระบบเมื่อถูกรบกวนขนาดเล็กรอบ equilibrium โดย linearize สมการ DAE ชุดเดียวกับที่ใช้ใน TS

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}. \quad (6)$$

เมื่อ g_y ไม่เอกฐาน สามารถกำจัด algebraic perturbation ด้วย Schur complement ได้

$$A_{\text{red}} = f_x - f_y g_y^{-1} g_x, \quad \Delta \dot{x} = A_{\text{red}} \Delta x. \quad (7)$$

Eigenvalue $\lambda = \sigma \pm j\omega_d$ ใช้บอกอัตราการสลายและความถี่การแกว่งของแต่ละ mode โดย

$$f_m = \frac{|\omega_d|}{2\pi}, \quad \zeta = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}}. \quad (8)$$

หาก eigenvalue ที่เป็น physical decision roots ทั้งหมดมีส่วนจริงเป็นลบ ระบบที่จุดนั้นมีเสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม SSSA ให้ผลเชิงเส้นเฉพาะที่รอบจุดสมดุลเท่านั้น จึงไม่ใช่แผนการจำลองไม่เชิงเส้น

การจัดการกรอบอ้างอิงของมุมโรเตอร์ (Reference Angle Alignment) เป็นขั้นตอนสำคัญของการวิเคราะห์ SSSA เนื่องจากโครงข่ายมีองศาอิสระของมุมเฟสรวม โดยใช้วิธีการกำหนดพิกัดอ้างอิงของระบบเพื่อขจัดภาวะเอกฐานทางคณิตศาสตร์ (Singularity Elimination) ก่อนการสร้างเมทริกซ์สถานะและคำนวณโอเกนแวลู พร้อมทั้งคงสมการดูลกำลัง KCL ครบทุกแถว วิธีนี้ทำให้จำนวนรากที่ใช้ตัดสินใจสอดคล้องกับจำนวนองศาอิสระ (Degrees of Freedom) ตามโครงสร้างทางกายภาพของระบบอย่างแท้จริง

$$\lambda = -0.328014 \pm j0.448860 \text{ s}^{-1}, \quad f_m = 0.071438 \text{ Hz}, \quad \zeta = 0.590017. \quad (9)$$

ในกลุ่ม PLL mode พบคู่ $-0.566771 \pm j2.132137 \text{ s}^{-1}$ ที่ $f_m = 0.33934 \text{ Hz}$ และ $\zeta = 0.256901$ ส่วน DC link ของ IBR ทั้งสี่ตัวให้คู่ mode ใกล้ $15.18\text{--}15.66 \text{ Hz}$ และ $\zeta \approx 0.707$ ซึ่งตรงกับค่า damping ratio เป้าหมายของวงจร DC ที่กำหนดไว้ก่อนคำนวณ spectrum จึงใช้เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองได้

ตารางที่ 3 ผล SSSA ของสภาวะการทำงานเมื่อ SG ปลดออกจากระบบ

Mode	$\text{Real}\{\lambda\}, \text{Imag}\{\lambda\}$	f (Hz)	Damping Ratio	Dominant state
30	$-0.3280 \pm j 0.4489$	0.0714	0.5900	IBR2 ξ_{V_d} (GFM)
29	$-0.5668 \pm j 2.1321$	0.3393	0.2569	IBR3 θ_{PLL} (GFL)
28	$-0.5889 \pm j 2.1717$	0.3456	0.2617	IBR6 θ_{PLL} (GFL)
27	$-1.1855 \pm j 2.9807$	0.4744	0.3696	IBR2 ξ_{V_d} (GFM)
10	$-98.4062 \pm j 98.3803$	15.6577	0.7072	IBR2 I_{dc}
11	$-96.4556 \pm j 96.3252$	15.3306	0.7076	IBR8 V_{dc}
12	$-96.3465 \pm j 96.2079$	15.3120	0.7076	IBR3 V_{dc}
13	$-95.5555 \pm j 95.3486$	15.1752	0.7079	IBR6 V_{dc}

เมื่อ SG offline ชุดย่อยของ IBR ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี $2^4 - 1 = 15$ ชุด ระบบแก้จุดสมดุลและ SSSA ของทุกชุดจากเครือข่ายจริงของชุดนั้น ไม่ประมาณจากจำนวน GFM เพียงอย่างเดียว ผลที่ได้คือผ่านเกณฑ์ 7 จาก 15 ชุด โดยชุดที่ให้ค่า Ω ต่ำสุดในกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์คือชุดสองตัวที่บัส 3 และบัส 6 ซึ่งมี $\Omega = -0.56814 \text{ s}^{-1}$ ในขณะที่การให้ทั้งสี่ตัวเป็น GFM ให้ $\Omega = -0.48291 \text{ s}^{-1}$ และชุดหนึ่งเครื่องที่ให้ค่า Ω ต่ำสุดให้ $\Omega = -0.32801 \text{ s}^{-1}$ ผลนี้แสดงว่าการเพิ่มจำนวน GFM ไม่ได้ทำให้

damping margin ดีขึ้นแบบทางเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตารางชุดอุปกรณ์ที่พิจารณา ต้องคำนวณจริงทุกชุด ไม่สามารถอนุมานจากจำนวนอุปกรณ์ได้

ตารางที่ 4 สรุปการคัดกรองชุดอุปกรณ์ GFM ทั้ง 15 ทางเลือกเมื่อ SG ปลดออกจากระบบ

จำนวน GFM	จำนวน ชุด	ผ่าน	ข้อสังเกต
1	4	4	ทุกชุดตัวเดียวผ่านการคัดกรองเชิงเส้น; ชุดที่ให้ค่า Ω ต่ำสุดคือบัส 2 ($\Omega = -0.32801$)
2	6	2	ชุดบัส 2+6 และบัส 3+6 ผ่าน; ชุดหลังให้ค่า Ω ต่ำสุดในตารางทั้งหมด
3	4	0	ไม่มีชุดใดหา equilibrium ได้ภายใต้ข้อจำกัดของอุปกรณ์
4	1	1	ผ่าน SSSA แต่ยังคงทดสอบว่าวิธีไม่เชิงเส้นไปถึงชุดนี้ได้จริงหรือไม่

ชุดที่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นฟังก์ชันทางเดียวของจำนวน GFM: ชุดสามตัวไม่มีชุดใดผ่านเลย ในขณะที่ชุดสองตัวและชุดสี่ตัวผ่าน ผลนี้ทำให้การเจนนับทุกชุดเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก

6. การจำลองในโดเมนเวลา (TS) และตัวแก้สมการเชิงตัวเลข

TS ใช้สมการ DAE เดียวกับ (1) แล้ว discretize differential states ด้วย implicit trapezoidal method

$$x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2} [f(x_k, y_k, u_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}, u_{k+1})] = 0, \quad (10)$$

$$g(x_{k+1}, y_{k+1}, u_{k+1}) = 0$$

Unknown ของแต่ละ step จึงประกอบด้วย differential และ algebraic variables พร้อมกัน ตัวแก้ไข Newton แบบมีการหน่วง

$$J(z^{(m)})\Delta z = -r(z^{(m)}), \quad z^{(m+1)} = z^{(m)} + \alpha\Delta z, \quad 0 < \alpha \leq 1, \quad (11)$$

และรับ step เมื่อ residual ไม่เชิงเส้นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อน สำหรับผลหลักในรายงานนี้ทุก step ที่ยอมรับมี $\|r\|_\infty < 10^{-8}$

เส้นทาง adaptive ใช้แนวคิด step-doubling ของ trapezoidal method: ทดลองหนึ่ง full step และสอง half steps แล้วประเมิน local error จากความต่างของคำตอบลำดับสอง

$$e_{LTE} \approx \frac{z_{h/2,h/2} - z_h}{2^2 - 1} = \frac{z_{h/2,h/2} - z_h}{3} \quad (12)$$

หาก Newton ไม่ลู่เข้า, state ออกนอกขอบเขตทางกายภาพที่อุปกรณ์ประกาศไว้ หรือค่าความคลาดเคลื่อนเฉพาะที่สูงเกินเกณฑ์ step นั้นจะถูกปฏิเสธและย้อนกลับไปยัง state ที่ยอมรับแล้วก่อนลด h ใหม่ ดังนั้นวิธีที่นำไปพล็อตจึงไม่มี trial ที่ถูกปฏิเสธปะปนอยู่เลย

กำหนดเวลาเหตุการณ์ให้ตรงกับขอบเขตขั้นเวลาของการคำนวณ เพื่อรักษาความถูกต้องของสมการดุลกำลัง KCL และลดความไม่ต่อเนื่องเชิงตัวเลข

การประยุกต์ใช้วิธีปรับขนาดขั้นเวลาอัตโนมัติ (Adaptive Time-step) ให้ผลลัพธ์ทางพลวัตที่สอดคล้องกับวิธีขั้นเวลาคงที่ (Fixed Time-step) โดยสามารถรักษาความแม่นยำของวิธีการตอบสนองเชิงเวลา (Transient Trajectory) ได้อย่างถูกต้อง

7. แบบจำลองอินเวอร์เตอร์ (IBR) แบบสองโหมด GFL/GFM

IBR ที่ใช้ในกรณีหลักประกอบขึ้นจากบล็อกควบคุมมาตรฐานที่อ้างถึงในหัวข้อที่ 1 แล้วจัดให้อยู่ในแบบจำลองที่ใช้เวกเตอร์สถานะขนาดคงที่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนโหมดระหว่าง GFL และ GFM ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนมิติของเวกเตอร์สถานะระหว่างการจำลอง โดยแต่ละ IBR มีตัวแปรสถานะ 17 ตัว และสามารถแบ่ง state ได้เป็นสามกลุ่ม

$$x_{IBR} = [x_p^T \quad x_{GFL}^T \quad x_{GFM}^T]^T, \quad (13)$$

โดย

$$x_p = [i_d, i_q, V_{dc}, I_{dc}]^T, \quad (14)$$

$$x_{GFL} = [\theta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_p, \xi_q, \xi_{Id}^{GFL}, \xi_{Iq}^{GFL}]^T, \quad (15)$$

$$x_{GFM} = [\theta_{VSG}, \omega_{VSG}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}^{GFM}, \xi_{Iq}^{GFM}]^T \quad (16)$$

เมื่อนำทั้งสามกลุ่มมาเรียงในเวกเตอร์สถานะขนาดคงที่ จะได้

$$x_{IBR} = [i_d, i_q, V_{dc}, \theta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_p, \xi_q, \xi_{Id}^{GFL}, \xi_{Iq}^{GFL}, \theta_{VSG}, \omega_{VSG}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}^{GFM}, \xi_{Iq}^{GFM}, I_{dc}]^T \quad (17)$$

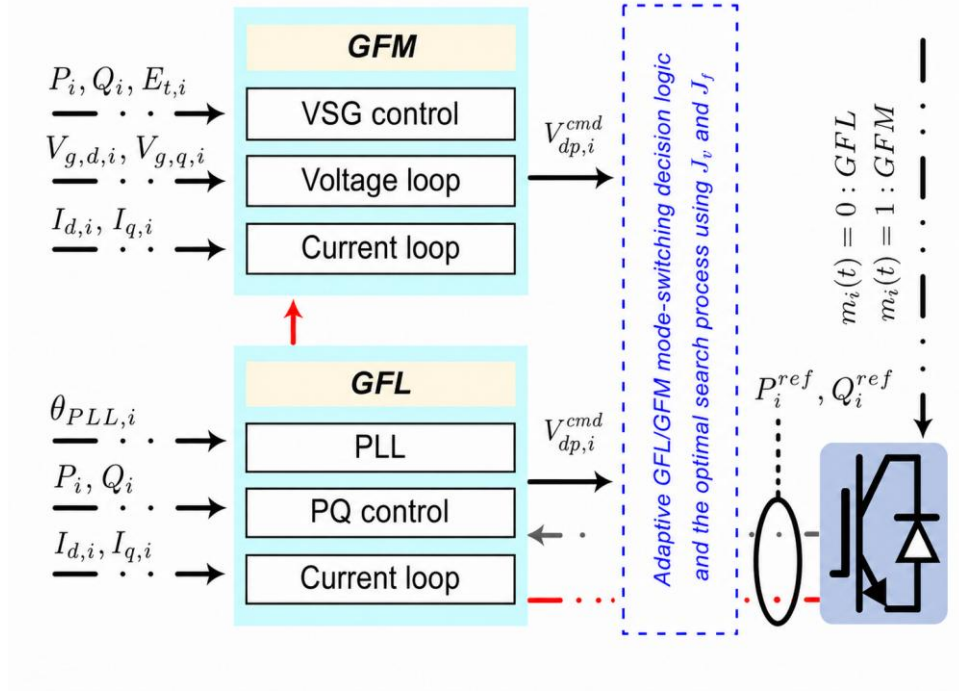
x_p เป็นตัวแปรสถานะทางกายภาพที่ใช้ร่วมกันในทั้งสองโหมดและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของระบบ ส่วน x_{GFL} และ x_{GFM} เป็นตัวแปรสถานะของตัวควบคุมแต่ละโหมดซึ่งไม่ทำงานพร้อมกัน

ในโครงสร้างแบบจำลอง 17 สถานะ โหมด GFL มีตัวแปรสถานะทำงาน 10 ตัว และโหมด GFM มี 11 ตัว โดยสถานะของสาขาการควบคุมที่ไม่ได้ใช้งาน (Inactive Control Branch) จะถูกตรึงค่า (Hold) ไว้ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับการถ่ายโอนสถานะ (State Transfer) ในการสลับโหมดครั้งถัดไป

ตารางที่ 5 การแบ่ง state ownership ของ IBR แบบ dual-mode

กลุ่ม	State	GFL	GFM	หน้าที่
Common	i_d, i_q, V_{dc}, I_{dc}	Active	Active	ภาคกายภาพ AC/DC; ใช้ร่วมกันและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตอย่างต่อเนื่อง
GFL branch	$\theta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_p, \xi_q, \xi_{Id}^{GFL}, \xi_{Iq}^{GFL}$	Active	Hold	PLL, P/Q control และ current-control integrators ของ GFL

กลุ่ม	State	GFL	GFM	หน้าที่
GFM branch	$\theta_{VSG}, \omega_{VSG}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}^{GFM}, \xi_{Iq}^{GFM}$	Hold	Active	VSG, voltage-forming และ current-control integrators ของ GFM



รูปที่ 3 โครงสร้างการควบคุมการสลับโหมด GFL/GFM

$$V_{dq,i} = V_i e^{-j\theta_i} = v_d + jv_q \quad i_{s,i} = (i_d + ji_q)e^{j\theta_i} \quad I_i = \frac{i_{s,i}}{\kappa} \quad (18)$$

$$S_i = V_i I_i^* \quad P_{inv} = \kappa \text{Re}\{S_i\} \quad Q_{inv} = \kappa \text{Im}\{S_i\} \quad (19)$$

Common AC filter ทั้งสองโหมดใช้กระแส filter และ DC link ร่วมกัน โดยใน synchronous dq frame

$$i_d = \frac{\omega_b}{L_f} (v_{cd} - v_d - R_f i_d + \omega_{pu} L_f i_q), \quad (20)$$

$$i_q = \frac{\omega_b}{L_f} (v_{cq} - v_q - R_f i_q - \omega_{pu} L_f i_d). \quad (21)$$

$$\omega_{pu} = \begin{cases} 1 + \dot{\theta}_{PLL}/\omega_b & \text{โหมด GFL} \\ \omega_{VSG} & \text{โหมด GFM} \end{cases} \quad \omega_b = 2\pi f_0 \quad (22)$$

กระแส physical i_d, i_q เป็น differential states จริง ตัว current limiter จำกัด current reference ที่ controller สั่ง ไม่ได้ clip state ของ filter แบบพีชคณิต เพราะการ clip state จะเปลี่ยน terminal KCL โดยตรง

$$v_{cd} = v_d + R_f i_d - \omega_{pu} L_f i_q + k_{p,I} (i_d^* - i_d) + k_{i,I} \xi_{Id} \quad (23)$$

$$v_{cq} = v_q + R_f i_q + \omega_{pu} L_f i_d + k_{p,I} (i_q^* - i_q) + k_{i,I} \xi_{Iq} \quad (24)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_d^* - i_d \quad \dot{\xi}_{Iq} = i_q^* - i_q \quad (25)$$

$$r^* = \sqrt{(i_{d,raw}^*)^2 + (i_{q,raw}^*)^2} \quad (26)$$

$$(i_d^*, i_q^*) = \Pi_I(i_{d,raw}^*, i_{q,raw}^*; I_{\max})$$

$$= \begin{cases} (i_{d,raw}^*, i_{q,raw}^*) & r^* \leq I_{\max} \\ \frac{I_{\max}}{r^*} (i_{d,raw}^*, i_{q,raw}^*) & r^* > I_{\max} \end{cases}$$

$$\rho_d = i_{d,raw}^* - i_d^* \quad \rho_q = i_{q,raw}^* - i_q^*$$

$$\xi = \begin{cases} 0 & r^* > I_{\max} \text{ และ } g e \rho > 0 \\ e & \text{กรณีอื่น} \end{cases} \quad (27)$$

DC-link และแหล่ง DC แบบไม่อุดมคติ สมการพลังงานของ DC link ต้องรู้จักของ I_{dc} ด้วย
 วิศวกรรมจึงใช้ Thevenin source ที่มี internal resistance และ source-current state

$$C_{dc} \dot{V}_{dc} = I_{dc} - \frac{P_{ac}}{V_{dc}} - \frac{\max(0, V_{dc} - V_{dc}^{\max})}{R_{ch}}, \quad (28)$$

$$\tau_s \dot{I}_{dc} = \frac{E_{dc} - V_{dc}}{R_{dc}} - I_{dc}, \quad (29)$$

$$P_{ac} = v_{cd} i_d + v_{cq} i_q \quad (30)$$

ค่า E_{dc} ถูกคำนวณจากสถานะสมดุลของแหล่งจ่าย DC เพื่อรักษาความสอดคล้องของจุดทำงาน
 (Operating Point Consistency)
 และค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมถูกตรวจสอบว่าให้ตำแหน่งโพลทางพลวัตอยู่ในระนาบเชิงซ้อนด้าน
 ซ้ายเพื่อรับประกันเสถียรภาพ

$$E_{dc} = V_{dc}^0 + \frac{R_{dc} P_{ac}^0}{V_{dc}^0} \quad R_{dc} = \frac{\varepsilon_{dc} (V_{dc}^0)^2}{P_r} \quad I_{dc}^0 = \frac{P_{ac}^0}{V_{dc}^0} \quad (31)$$

$$P_{ac}^0 = \kappa P_{ref} + R_f [(i_d^0)^2 + (i_q^0)^2] \quad R_{ch} = \frac{(V_{dc}^{\max})^2 \delta_{ch} (1 + \delta_{ch})}{P_r}$$

การลด command-delay states แบบจำลองต้นทางมี actuation delay สองแกน แต่ delay
 เชิงกายภาพจาก digital control ประมาณ ms ที่ kHz ซึ่งเล็กกว่า phasor time step
 หลายร้อยเท่า จึงใช้ singular-perturbation reduction เพื่อตัด fast states ที่ RMS model
 ไม่สามารถ resolve ได้ การลดนี้คง equilibrium และ retained-state equations เดิม
 แต่ลดมิติของแบบจำลองจากโครงสร้างเดิม 20 สถานะเหลือ 16 สถานะ ก่อนเพิ่ม เป็น state ที่ 17
 7.1 โหมดการทำงานแบบ GFL

GFL ทำงานเป็น current-controlled resource และต้องอาศัยแรงดันของโครงข่ายเพื่อกำหนด
 มุมอ้างอิง PLL แปลงแรงดันบัสเข้าสู่กรอบของตนเองด้วย $V_{dq} = V e^{-j\theta_{PLL}}$ แล้วใช้ v_q เป็น
 phase error

$$\dot{\theta}_{PLL} = k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL}, \quad \dot{\xi}_{PLL} = v_q \quad (32)$$

กำลังที่วัดได้คำนวณจาก terminal current จริง จากนั้น outer P/Q PI สร้าง current reference

$$e_p = \kappa P_{ref} - P_{inv}, i_{d,raw}^* = k_{pP}e_p + k_{iP}\xi_p, \quad (33)$$

$$e_q = \kappa Q_{ref} - Q_{inv}, i_{q,raw}^* = -(k_{pQ}e_q + k_{iQ}\xi_q) \quad (34)$$

เครื่องหมายลบของ i_q^* มาจาก generator-injection convention ของโปรเจกต์ จากนั้น circular limiter Π_I จำกัดขนาด reference ไม่ให้เกิน I_{max} และ inner PI สร้าง v_{cd}, v_{cq} เพื่อขับ filter current ใน (21). เมื่อ limiter ทำงาน outer integrator ใช้ conditional anti-windup: ถ้า error กำลังผลลัพท์ออกนอกขอบเขตจะ hold integrator แต่ถ้า error ช่วยดึงกลับเข้าขอบเขตจะปล่อยให้ integrate ต่อ

จุดสำคัญของโหมด GFL คือต้องอาศัยแรงดันและมุมเฟสของโครงข่ายเป็นสัญญาณอ้างอิงผ่าน PLL ดังนั้นหลัง SG ถูกปลด ระบบต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำหนดแรงดันและมุมอ้างอิง โดยในกรณีศึกษาใช้ IBR ที่ทำงานในโหมด GFM

7.2 โหมดการทำงานแบบ GFM

GFM ไม่ใช้ PLL ใน active branch แต่สร้างมุมจาก virtual synchronous generator (VSG) ของตัวเอง โครงสร้างนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับแบบจำลอง grid-forming ที่เผยแพร่เป็นอ้างอิงสาธารณะ [14]

$$M\dot{\omega}_{VSG} = \kappa P_{ref} - P_{inv} - D_v(\omega_{VSG} - 1), \quad (35)$$

$$\dot{\theta}_{VSG} = \omega_b(\omega_{VSG} - 1), \quad (36)$$

$$\dot{E} = \frac{k_Q(\kappa Q_{ref} - Q_{inv}) - k_E(E - E_{ref})}{\tau_E} \quad (37)$$

state E เป็น voltage-forming reference ของ d-axis โดยกำหนด $v_{d,ref} = E$ และ $v_{q,ref} = 0$. Voltage PI แปลง voltage error เป็น current reference แล้วผ่าน current limiter เดียวกับ GFL ก่อนเข้า inner current PI ดังนั้น GFM สามารถสร้างมุมและแรงดันให้ island ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงข้อจำกัดกระแสของ converter

$$v_d^{ref} = E \quad v_q^{ref} = 0 \quad e_{Vd} = v_d^{ref} - v_d \quad e_{Vq} = v_q^{ref} - v_q \quad (38)$$

$$i_{d,raw}^* = k_{p,V}e_{Vd} + k_{i,V}\xi_{Vd} \quad i_{q,raw}^* = k_{p,V}e_{Vq} + k_{i,V}\xi_{Vq} \quad (39)$$

ตารางที่ 6 ค่าพารามิเตอร์ของ IBR แบบสองโหมดและของแหล่งจ่าย DC

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่า	ที่มา/การอ้างอิง
S_{base}, M_{base}	ฐานกำลังของระบบ และของคอนเวอร์เตอร์	100, 100 MVA	กำหนดตามกรณีศึกษา IEEE 14-bus

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่า	ที่มา/การอ้างอิง
f_0	ความถี่ฐาน	60 Hz	กำหนดตามกรณีศึกษา IEEE 14-bus
L_f, R_f	ตัวเหนี่ยวนำและความต้านทานของตัวกรอง	0.15, 0.015 pu	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
C_{dc}, V_{dc}^0	คาปาซิแตนซ์และแรงดันอ้างอิงของบัส DC	0.10 pu, 1.00 pu	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
I_{max}	ขีดจำกัดขนาดกระแสอ้างอิง (ฐานอุปกรณ์)	1.20 pu	ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$k_{p,PLL}, k_{i,PLL}$	เกนของ PLL (เฉพาะ GFL)	1.20, 5.00	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$k_{p,P}, k_{i,P}$	เกนวงกำลังจริงชั้นนอก (เฉพาะ GFL)	0.80, 2.50	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$k_{p,Q}, k_{i,Q}$	เกนวงกำลังรีแอกทีฟชั้นนอก (เฉพาะ GFL)	0.80, 2.50	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$k_{p,I}, k_{i,I}$	เกนวงกระแสชั้นใน (ใช้ร่วมทั้งสองโหมด)	0.30, 4.00	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
M	ความเฉื่อยเสมือนของ VSG ($H_v = 0.04$ s)	0.08 pu	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
D_v	สัมประสิทธิ์ droop ของ VSG (droop 5 %)	20.0 pu	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10];

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่า	ที่มา/การอ้างอิง
			ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
k_Q, k_E, τ_E	เกนและค่าคงตัวเวลาของวง $Q-V$	0.25, 8.00, 0.05 s	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$k_{p,V}, k_{i,V}$	เกนวงแรงดัน (เฉพาะ GFM)	1.20, 4.50	โครงสร้างควบคุมอ้างอิง [7]–[10]; ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
ε_{dc}, P_r	การควบคุมแรงดันของแหล่ง DC และพิกัดกำลัง	0.10, 1.00 pu	ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
$V_{dc}^{\max}, \delta_{ch}$	ระดับเริ่มทำงานของ chopper และ overshoot ที่ยอมรับ	1.10 pu, 0.02	ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
τ_s, ζ^*	ค่าคงตัวเวลาของแหล่ง DC และ damping เป้าหมาย	0.005 s, $1/\sqrt{2}$	ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา
ε_I	เกณฑ์ความต่อเนื่องของกระแสตอนสลับโหมด	10^{-10} pu	ค่าพารามิเตอร์กำหนดสำหรับกรณีศึกษา

8. ตัวกำกับอัตโนมัติและดัชนีความรุนแรง

Supervisor ใช้ค่าความเบี่ยงเบนแรงดันของ IBR และความถี่เฉลี่ยของระบบเพื่อสร้างสอง sub-indices

$$J_{V,i} = \frac{||V_i| - V_i^*|}{\Delta V_{base}} \quad J_f = \frac{|f_{coi} - f_0|}{\Delta f_{base}} \quad (52)$$

และรวมเป็น severity index

$$S_i(t) = \text{sat}_{[0,1]}(w_V J_{V,i} + w_f J_f) \quad w_V + w_f = 1 \quad (53)$$

ใช้ hysteresis และ dwell เพื่อลดการ chatter

$$\text{GFL} \rightarrow \text{GFM}: \quad \exists i \in \mathcal{L}: S_i \geq \Gamma_{on} \text{ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า } T_{d,on} \quad (54)$$

$$\text{GFM} \rightarrow \text{GFL}: \quad \forall i \in \mathcal{L} \cup \mathcal{G}: S_i < \Gamma_{off} \text{ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า } T_{d,off} \quad (55)$$

เมื่อระบบจำเป็นต้องเพิ่มการรองรับแรงดันแบบ GFM

ตัวกำกับอัตโนมัติจะคัดเลือกชุดอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบเสถียรภาพล่วงหน้า

โดยเริ่มจากการปรับเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ละเครื่องเพื่อรักษาความราบรื่นในการทำงาน ในทางกลับกัน

เมื่อสภาวะระบบกลับสู่ปกติและสามารถลดการทำงานของ GFM ได้ ตัวกำกับจะสลับอินเวอร์เตอร์กลับสู่โหมด GFL ที่ละชั้นโดยอินเวอร์เตอร์สร้างแรงดันหลักไว้ตรึงเท่าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งโครนัสยังไม่ต่อกลับเข้าระบบ

นอกจากนี้ ตัวกำกับอัตโนมัติยังมีกลไกป้องกันการสูญเสียมุมอ้างอิงของโครงข่าย โดยตรวจสอบว่าหากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกปลดออกจากระบบ จะต้องมียินเวอร์เตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องพร้อมทำหน้าที่สร้างแรงดันและจ่ายมุมอ้างอิงทันที เพื่อป้องกันไม่ให้โครงข่ายไฟฟ้าขาดเสถียรภาพ

เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 7 สมการของตัวกำกับไม่มีค่าคงตัวเขียนอยู่ในสมการ ตารางที่ 7 รวบรวมระดับกระตุ้น เวลาหน่วง ฐานของดัชนี และเกณฑ์เชิงตัวเลขทั้งหมดไว้ทีเดียว ทุกค่าถูกตรึงก่อนการประเมินชุดอุปกรณ์

ตารางที่ 7 ระดับกระตุ้น เวลาหน่วง และเกณฑ์ของตัวกำกับอัตโนมัติ

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่า
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	ระดับกระตุ้นเข้าสู่ GFM และระดับปลดกลับสู่ GFL	0.65, 0.35
$T_{d,on}, T_{d,off}$	เวลาหน่วงคงสถานะขาเข้าและขาออก	0.10, 1.00 s
$\Delta V_{base}, \Delta f_{base}$	ฐานของดัชนีย่อยแรงดันและความถี่	0.10 pu, 0.50 Hz
w_V, w_f	น้ำหนักของดัชนีย่อยทั้งสอง	0.5, 0.5
T_{hold}, T_{lock}	เวลาถือสถานะขึ้นต่ำหลังเหตุการณ์ และเวลาถือหลังการสั่งการ	1.0, 2.0 s
$\Delta V^{max}, \Delta f^{max}, \Delta \theta^{max}$	ผลต่างแรงดัน ความเร็วต่อหน่วย และมุมเฟสสูงสุดที่ยอมให้ปิดเบรกเกอร์	0.05 pu, 0.001 pu, 10°
T_{dwell}, T_{off}^{min}	เวลายืนยัน synchronism และเวลาปลดขึ้นต่ำก่อนปิดเบรกเกอร์	0.5, 0.5 s
ζ_{min}	พื่น damping ratio ของเกณฑ์คัดกรอง ชุดอุปกรณ์ GFM	0.05
$\varepsilon_{KCL}, \varepsilon_N$	เกณฑ์ residual ของ KCL ที่ลิมิตขวา และของ Newton ในแต่ละชั้นเวลา	$10^{-6}, 10^{-8}$
β	ความกว้างแถบ blend ของ anti-windup (0 = สวิตช์แข็ง)	0 หรือ 10^{-3}

9. เหตุการณ์ทดสอบและผลการจำลองในโดเมนเวลา

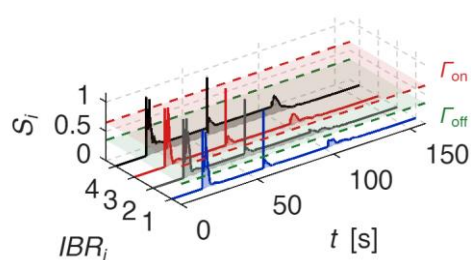
ตารางที่ 8 ผลที่วัดได้ของกรณีศึกษา 160 วินาที

รูปที่ 3.1 ลำดับเหตุการณ์จำลองในโดเมนเวลา 160 วินาที (Stages 1–6)

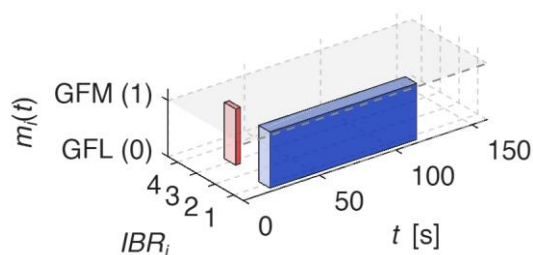
รายการ	ค่าที่วัดได้	รายการ	ค่าที่วัดได้
ขอบเขตเวลาที่เดินถึง	160.000 s	เวลาปิดเบรกเกอร์ SG	102.363 s
สถานะการจำลอง	ลู่เข้าสมบูรณ์	เวลาคืนมุมอ้างอิงให้ SG	116.238 s
GFM สูงสุดพร้อมกัน	2	GFM เมื่อจบการรัน	0
ความถี่เฉลี่ยเมื่อจบการรัน	60.000 Hz	แรงดันบัสคอนเวอร์เตอร์เมื่อจบ	0.967–1.058 pu
ความถี่เฉลี่ยนอกหน้าต่างฟอลต์	59.240–60.114 Hz	ยอดขณะฟอลต์	60.676 Hz
แรงดันนอกหน้าต่างฟอลต์	0.551–1.138 pu	ยอดขณะฟอลต์	0.258–1.864 pu

ลำดับเหตุการณ์การทดสอบบนขอบเขตเวลา 160.000 s ประกอบด้วย:
 ปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (SG1) ที่เวลา $t = 20.000$ s เกิดฟอลต์แบบลัดวงจร 3 เฟสที่บัส 9
 ที่เวลา $t = 60.000$ s เคลียร์ฟอลต์ที่เวลา $t = 60.150$ s สั่งคืน SG1 เข้าระบบที่เวลา $t = 100.000$ s
 และสิ้นสุดการจำลองที่เวลา $t = 160.000$ s

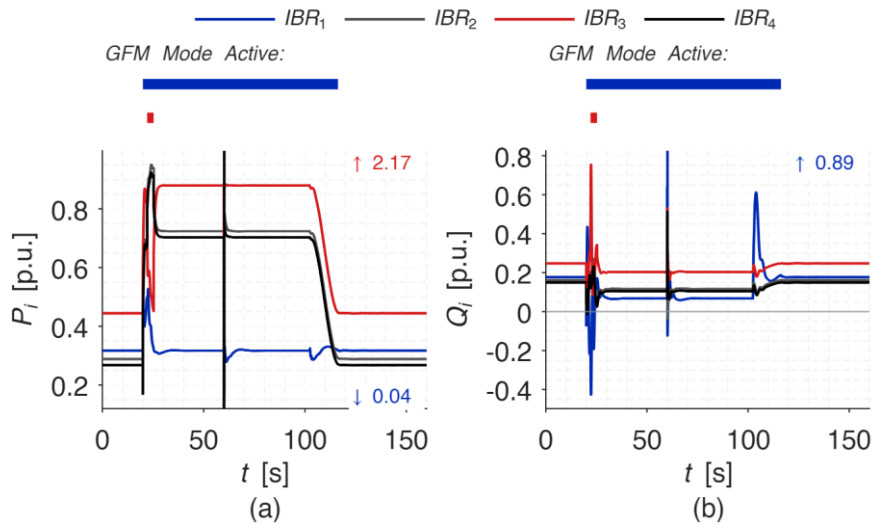
จากผลการจำลองในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 หลัง SG1 ถูกปลดที่ 20.000 s IBR2
 ทำการสลับโหมดเป็น GFM ทันทีเพื่อทำหน้าที่สร้างแรงดันและเป็นมุมอ้างอิงของเกาะ จากนั้นที่เวลา
 22.089 s ดัชนีความรุนแรงกระตุ้นให้ IBR6 สลับเป็น GFM เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง และปลดกลับสู่โหมด
 GFL ที่เวลา 25.303 s เมื่อระบบเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล หลังเกิดฟอลต์ที่บัส 9 ในช่วง 60.000–
 60.150 s การจำลองสามารถดำเนินต่อไปผ่านช่วงฟอลต์ 60.000–60.150 s และเบรกเกอร์ของ SG1
 สับปิดกลับเข้าระบบที่เวลา 102.363 s ตามเกณฑ์การซิงโครไนซ์ และ IBR2 สลับคืนสู่โหมด GFL
 ตามเกณฑ์ความต่อเนื่องที่เวลา 116.238 s



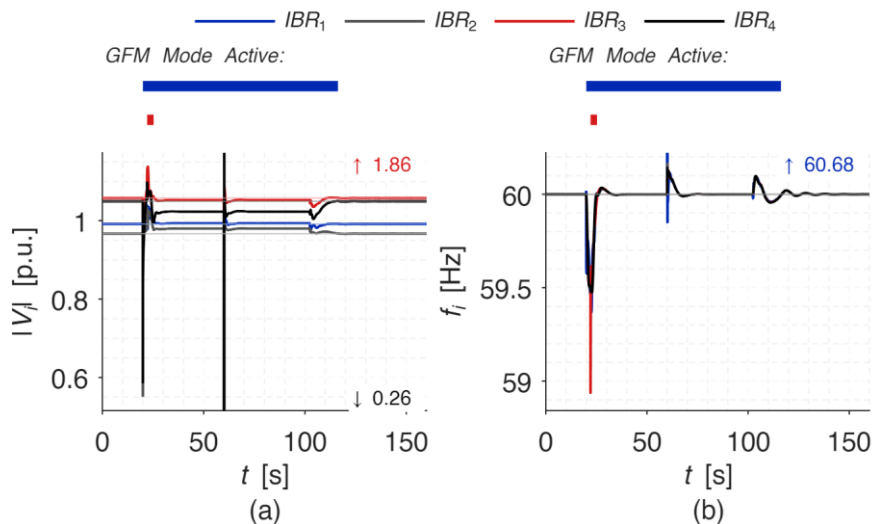
รูปที่ 4 ดัชนีการตัดสินใจสลับโหมดของคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่



รูปที่ 5 โหมดการทำงาน (GFL/GFM) ของคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตลอดการจำลอง 160 วินาที



รูปที่ 6 การตอบสนองกำลังไฟฟ้าของคอนเวอร์เตอร์: (a) กำลังจริง (b) กำลังรีแอกทีฟ



รูปที่ 7 การตอบสนองทางไฟฟ้าของคอนเวอร์เตอร์: (a) ขนาดแรงดันบัส (b) ความถี่

10. การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของระบบ

การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบดำเนินการระหว่าง "กรณีสลับโหมด" (Adaptive GFL/GFM) และ "กรณีตรึงโหมด GFL" (Fixed GFL)

ภายใต้โครงข่ายและลำดับเหตุการณ์รบกวนเดียวกันบนขอบเขตเวลา 160.000 s ทั้งนี้ กรณีตรึงโหมด GFL ทำหน้าที่เป็นกรณีวินิจัยเชิงเปรียบเทียบ

ซึ่งจำเป็นต้องคงกรอบอ้างอิงแรงดันไว้เพื่อให้สามารถจำลองพฤติกรรมต่อไปได้หลัง SG1 ถูกปลดออก

ผลการจำลองเปรียบเทียบแสดงให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมทางพลวัต: ในกรณีสลับโหมด ตัวกำกับอัตโนมัติสั่งการให้ IBR2 และ IBR6 เปลี่ยนบทบาทเป็น GFM

เพื่อสร้างแรงดันและควบคุมความถี่ของระบบเกาะ ส่งผลให้ระบบมีความพร้อมสำหรับการต่อคืน

SG1 ขณะที่ในกรณีตรึงโหมด GFL ซึ่งคงกรอบอ้างอิงไว้เพื่อการวินิจัยเชิงเปรียบเทียบ

การตอบสนองของแรงดันและกำลังไฟฟ้ามีความผันผวนสูง

และเงื่อนไขทางมุมเฟสไม่ผ่านเกณฑ์การซิงโครไนซ์ ทำให้เบรกเกอร์ของ SG1

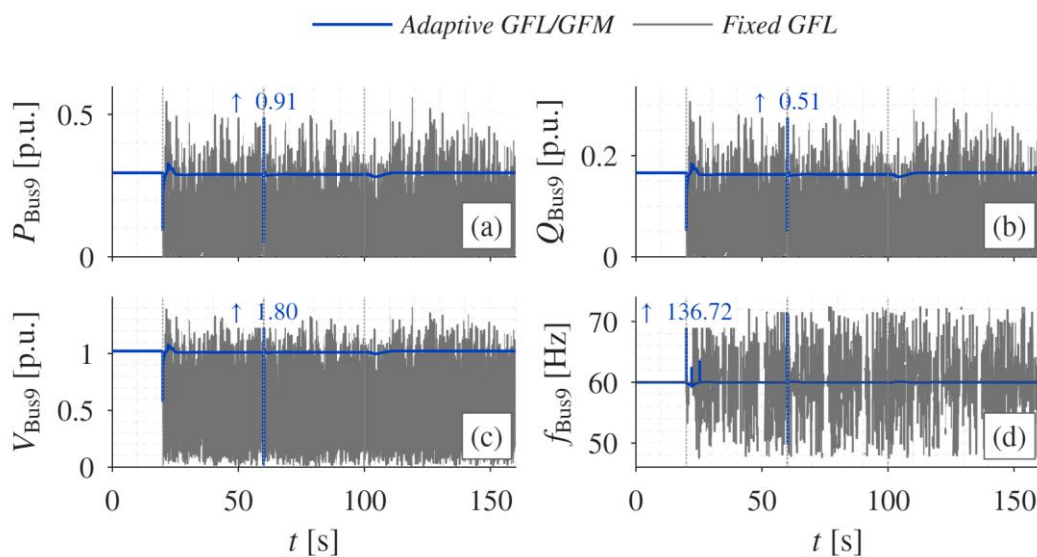
ไม่สามารถปิดกลับเข้าระบบได้

10.1 การเปรียบเทียบผลระหว่างกรณีการสลับโหมด GFL/GFM และกรณีการตรึงโหมด GFL

$$S_{\text{Bus9}}(t) = |V_9(t)|^2 y_9^{\text{eff}}(t), \quad y_9^{\text{eff}}(t) = \alpha_L(t) y_9 + \frac{\chi_f(t)}{Z_f}, \quad (56)$$

โดย y_9 คือแอดมิตแตนซ์ของโหลดที่จุดทำงาน PF และ $\chi_f(t)$ เป็นฟังก์ชันบ่งชี้ที่มีค่า 1 เฉพาะช่วงที่เกิดฟลต พจน์ $\chi_f(t)/Z_f$ คือแอดมิตแตนซ์ของฟลตที่ต่อลงดิน ณ บัส 9 สำหรับตัวคูณโหลด $\alpha_L(t)$ เนื่องจากการศึกษานี้ไม่มีการเปลี่ยนโหลด จึงกำหนด $\alpha_L(t) = 1$ ตลอดการจำลอง และช่วงเวลา 60.000–60.150 s รวมกระแสฟลตไว้ตามที่เกิดขึ้นจริง การตรวจสอบความถูกต้องของสภาวะเริ่มต้นที่ $t = 0$ s พบว่าค่าที่คำนวณย้อนได้ตรงกับข้อมูลโหลดของกรณีศึกษาและแรงดัน PF ภายใน 10^{-9} pu ซึ่งได้ $P = 0.295000$ pu, $Q = 0.166000$ pu และ $|V_9| = 1.021934$ pu ตรงทุกหลักทั้งสองกรณี

แผนที่ (d) แสดงความถี่ที่บัส 9 ซึ่งคำนวณจากอนุพันธ์ของมุมแรงดันบัสเชิงพีชคณิต ทำให้สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมความถี่ของทั้งสองกรณีบนตัวแปรเดียวกันได้โดยตรง



รูปที่ 8 การตอบสนองที่บัส 9 ระหว่างกรณีสลับโหมดและกรณีตรึงโหมด GFL

(a) กำลังจริง (b) กำลังรีแอกทีฟ (c) ขนาดแรงดัน (d) ความถี่

จากรูปที่ 8 ในช่วงระบบแยกตัวเป็นเกาะ ($t = 20.000$ – 100.000 s) การตอบสนองของแรงดัน กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และความถี่ที่บัส 9

ของทั้งสองกรณีเป็นไปตามเส้นการตอบสนองที่แสดงในรูปที่ 8

โดยกรณีสลับโหมดสามารถควบคุมระดับแรงดันและจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังโหลดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีมุมเฟสที่สอดคล้องกับเกณฑ์การชิงโครไนซ์ที่เวลา 102.363 s ขณะที่กรณีตรึงโหมด GFL มีการแกว่งของแรงดันและกำลังไฟฟ้า และไม่เกิดการปิดเบรกเกอร์ของ SG1

11. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

รายการพัฒนา	ขอบเขตและวิธีการ	ผลที่ได้
โครงสร้างการคำนวณ PF-TS	โครงข่าย IEEE 14-bus พร้อม DAE 17 สถานะ	เชื่อมโยงจุดทำงานและตัวแปรสถานะได้อย่างต่อเนื่อง

แบบจำลอง IBR สองโหมด	GFL (10 สถานะ) และ GFM (11 สถานะ)	รักษาความต่อเนื่องของกระแสที่จุดเชื่อม ต่อขณะสลับโหมด
ตัวกำกับอัตโนมัติ (Supervisor)	ตัดสินใจตามดัชนีความรุนแรงและเวลาหน่วงคงสถานะ	IBR2 สลับเป็น GFM ที่ 20.000 s, IBR6 สลับเป็น GFM ที่ 22.089 s และ IBR6 คืนเป็น GFL ที่ 25.303 s
การทดสอบในโดเมนเวลา 160 s	จำลองการสูญเสีย SG, ฟอลต์ และการต่อกลับ	ทนฟอลต์บัส 9 ช่วง 60.000–60.150 s, SG1 ปิดเบรกเกอร์ที่ 102.363 s และ IBR2 คืนเป็น GFL ที่ 116.238 s

12. ข้อจำกัดและขอบเขตของงาน

แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นระบบสมมูลสามเฟสในกรอบ RMS phasor จึงไม่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทรานเซียนต์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง และสภาวะความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ากำลัง การทดสอบและผลลัพธ์ผูกกับระบบทดสอบ IEEE 14-bus และลำดับเหตุการณ์รบกวนที่กำหนดในกรณีศึกษา โดยยังไม่ได้ประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย (Grid Codes) ครบทุกมิติ หรือการประยุกต์ใช้ในระบบที่มีขนาดใหญ่กว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้แบบจำลองอุปกรณ์ IBR สำหรับการทำงานแบบ GFL (10 สถานะ) และ GFM (11 สถานะ) ภายในอุปกรณ์ชุดเดียวกัน
2. ได้กลไกตัวกำกับอัตโนมัติสำหรับการตัดสินใจสลับโหมดตามสภาวะแรงดันและความถี่ของระบบ พร้อมการถ่ายโอนสถานะอย่างต่อเนื่อง
3. ได้ผลการทดสอบเชิงพลวัตบนระบบ IEEE 14-bus ภายใต้เหตุการณ์ปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกิดฟอลต์ และการต่อคืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโครนัส
4. ได้ผลการเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรมระหว่างกรณีสลับโหมดกับกรณีตรึงโหมด GFL เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

1. หลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโครนัสหลัก (SG1)ถูกปลดออกจากระบบหากไม่มีอินเวอร์เตอร์ตัวใดทำหน้าที่สร้างโครงข่าย (GFM)ระบบจะไม่มีแหล่งกำหนดแรงดันและมุมอ้างอิงของโครงข่าย ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางกายภาพของการทำงานในระบบไฟฟ้ากำลัง
2. การสลับโหมดทำให้บทบาทของ controller state เปลี่ยนไป หากกลไกการถ่ายโอนสถานะ (State Transfer Mechanism) ไม่ถูกต้องจะเกิดการกระโดดของกระแสที่จุดเชื่อมต่อ และทำให้ตัวแก้ Newton ในชั้นเวลาถัดไปไม่ลู่เข้า
3. ชุดอุปกรณ์ GFM ที่ผ่านการวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก ไม่ได้รับประกันว่าวิธีการตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นจะไปถึงจุดสมดุลนั้นได้เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมทรานเซียนต์และข้อจำกัดของกระแสอุปกรณ์

4. การจำลองแบบอิมพลีซิทพร้อมการปรับขึ้นเวลาอัตโนมัติใช้เวลาคำนวณสูง โดยเฉพาะช่วงเกิด fault และช่วงที่โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยน ซึ่งต้องแก้สมการไม่เชิงเส้นซ้ำหลายครั้งต่อหนึ่งขั้นเวลา
5. แบบจำลอง IBR ต้นทางให้สมการฝั่ง AC และตัวควบคุมไครบ แต่ไม่ได้กำหนดกฎของแหล่งจ่ายฝั่ง DC หากปิดสมการด้วยแหล่งจ่ายอุดมคติ V_{dc} จะแทบไม่ตอบสนองและค่าคาปาซิแตนซ์ C_{dc} จะหายออกจากพลวัตทั้งหมด

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

1. กำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยของมุมอ้างอิง:
ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งจ่ายที่สามารถทำหน้าที่สร้างโครงข่าย (GFM)
ก่อนเกิดการแยกตัวเป็นเกาะ
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะสูญเสียเสถียรภาพทางแรงดันและมุมเฟส
2. ใช้เวกเตอร์สถานะขนาดคงที่ 17 สถานะ คง state ของภาคกำลังไว้
กำหนดค่าเริ่มต้นให้สาขาปลายทางจากพอร์ตปลายทางเดิม
และตรวจสอบต่อเนื่องของกระแสก่อน การสั่งการ
3. ใช้การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กเป็นเพียงการคัดกรองขั้นแรก
และยืนยันชุดที่เลือกด้วยการจำลองไม่เชิงเส้นทุกครั้ง
4. กำหนดเวลาเหตุการณ์ให้ตรงกับขอบเขตขั้นเวลาของการคำนวณ

เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางคณิตศาสตร์และเสถียรภาพเชิงตัวเลขของการจำลอง

5. แทนการปิดสมการ DC แบบอุดมคติด้วยแหล่งจ่ายเทเวนินที่มีความต้านทานภายใน กระแสแหล่งจ่ายเป็น state และ chopper กันแรงดันเกิน พร้อมตรวจ equilibrium และตำแหน่ง eigenvalue ของคู่ DC ก่อนนำไปใช้จริง

โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการต่อไป

1. ขยายจากแบบจำลองสมดุลในกรอบ RMS phasor ไปสู่เครือข่ายไม่สมดุลและการวิเคราะห์ทรานเซียนต์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมแบบจำลองระบบป้องกัน การจำกัดกระแสในสภาวะผิดปกติ และการทนแรงดันตก เพื่ออ้างอิงความสอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อได้ในอนาคต
2. ทดสอบกรอบการคัดเลือกชุด GFM บนระบบที่ใหญ่กว่า IEEE 14-bus และมีจำนวน IBR มากกว่าสี่ตัว เพื่อประเมินการขยายขนาดของการพิจารณาชุดอุปกรณ์ทางเลือกซึ่งเติบโตแบบเลขชี้กำลังตามจำนวนอุปกรณ์
3. พัฒนาเกณฑ์คัดเลือกชุดอุปกรณ์ GFM ให้พิจารณาร่วมกันทั้ง damping ratio, การรองรับแรงดัน ระดับการใช้งานของคอนเวอร์เตอร์ พลังงานสำรอง และต้นทุนของการสลับโหมด แทนการใช้ damping margin เพียงตัวเดียว
4. เชื่อมต่อแบบจำลองกับการทดสอบแบบ hardware-in-the-loop หรือต้นแบบตัวควบคุม เพื่อทดสอบการสลับโหมดภายใต้ข้อจำกัดของระบบควบคุมจริง เช่น เวลาสุ่มสัญญาณและความหน่วงของการสื่อสาร

เอกสารอ้างอิง

- [1] N. Pogaku, M. Prodanović, and T. C. Green, “Modeling, analysis and testing of autonomous operation of an inverter-based microgrid,” *IEEE Trans. Power Electronics*, vol. 22, no. 2, pp. 613–625, 2007.
- [2] G. Cui, Z. Chu, and F. Teng, “Control-mode as a grid service in software-defined power grids: GFL vs GFM,” *IEEE Trans. Power Systems*, vol. 40, no. 1, pp. 314–326, Jan. 2025.
- [3] H. Ding, R. Kar, Z. Miao, and L. Fan, “A novel design for switchable grid-following and grid-forming control,” *IEEE Trans. Sustainable Energy*, vol. 16, no. 2, pp. 1301–1314, Apr. 2025.
- [4] G. Avila-Martinez et al., “Impact on transient stability of self-synchronisation control strategies in grid-forming VSC-based generators,” *arXiv:2509.04388v1*, 2025.
- [5] MATPOWER case case14, IEEE 14-bus test case converted from the IEEE Common Data Format, as distributed with the MATPOWER package.
- [6] S. K. M. Kodsi and C. A. Cañizares, “Modeling and simulation of IEEE 14 bus system with FACTS controllers,” *University of Waterloo Technical Report 2003-3*, 2003.
- [7] A. Yazdani and R. Iravani, *Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications*. Hoboken, NJ: Wiley/IEEE Press, 2010.
- [8] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester, UK: Wiley/IEEE Press, 2011.
- [9] S. Bacha, I. Munteanu, and A. I. Bratcu, *Power Electronic Converters Modeling and Control*. London: Springer, 2014.

- [10] K. Sakimoto, Y. Miura, and T. Ise, "Virtual synchronous generator without phase locked loop based on current controlled inverter and its parameter design," *IEEE Trans. Power and Energy*, vol. 135, no. 7, pp. 462–470, 2015.
- [11] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [12] P. W. Sauer and M. A. Pai, *Power System Dynamics and Stability*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- [13] IEEE Std 1110-2002, *IEEE Guide for Synchronous Generator Modeling Practices and Applications in Power System Stability Analyses*.
- [14] National Renewable Energy Laboratory, REGFM_B1: An Electromagnetic Transient Model for Grid-Forming Inverters, NREL/TP-5D00-90260, 2024.